福州大学

软件工程实践

《数据库设计说明书》

项目名称： 知音短视频平台

开发团队： 因为把 dll 看成 ddl 而急死

学号姓名： 102300229 叶达

学号姓名： 102300225 吴嘉鑫

学号姓名： 102300221 苏峻

学号姓名： 102300202 陈雨桐

学号姓名： 102300109 郑天浩

学号姓名： 032201218 陈彦哲

学号姓名： 102300206 张钰婷

学号姓名： 102300127 李严

学号姓名： 032201109 朱添驰

学号姓名： 102300214 陈雨昕

2025 年 10 月 19 日

目录

1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 背景 1
1.2.1 数据库与软件系统关联 1
1.2.2 项目参与方 1
1.3 核心术语定义 2
1.4 参考资料 3
2 外部设计 3
2.1 标识符和状态 3
2.1.1 数据库标识符 3
2.1.2 数据库连接标识 3
2.1.3 表空间状态 4
2.2 使用它的软件 4
2.2.1 应用系统 4
2.2.2 中间件系统 4
2.2.3 开发和运维工具 5
2.2.4 备份和恢复系统 5
3 结构设计 6
3.1 概念结构设计 6
3.2 逻辑结构设计 6
4 运用设计 6
4.1 数据字典设计 6
4.2 安全保密设计 9

1 引言

1.1 编写目的

本数据库设计说明书旨在为《知音》短视频平台的数据库建设、运维及关联系统开发提供标准化技术依据，明确数据库的设计规范、功能支撑及安全要求，覆盖项目全生命周期的核心需求：

为开发团队（后端、算法、数据分析）提供数据库结构（表空间、实体关系、数据字典）与业务模块的映射关系，确保用户、视频、笔记等业务数据的存储逻辑与应用系统（如 Flutter 移动端、推荐算法服务）的访问需求一致；

为运维团队提供数据库部署（主从架构、连接配置）、监控（Prometheus+Grafana）及备份恢复（全量 / 增量备份策略）的操作指南，保障数据库 100GB 数据表空间、50GB 索引表空间的稳定运行；

为测试团队提供数据安全验证依据，明确敏感数据（密码、手机号）的加密存储规则、API 接口的权限控制逻辑，确保数据库符合用户隐私保护与系统安全要求；

为项目管理及评审人员提供 “数据库设计 - 业务功能 - 系统架构” 的完整链路说明，验证数据库设计对 50 万条视频记录、200 万条评论记录等数据量的支撑能力。

1.2 背景

1.2.1 数据库与软件系统关联

数据库信息：待建设的数据库名称为 zhiyin_db（知音 App 主数据库），版本为 v1.0.0，采用 utf8mb4 字符集（支持 emoji）及 utf8mb4_unicode_ci 排序规则，核心存储引擎为 MySQL 8.0+，配套 Redis 6.0+（缓存 / 会话存储）、Elasticsearch 7.x（全文搜索）、Apache Kafka 2.8+（异步消息处理）等中间件；

关联软件系统：该数据库为《知音》短视频平台的专属支撑数据库，服务于三类核心应用：

前端应用：知音 App 移动端（Flutter v1.0.0，通过数据库连接池访问）；

后端微服务：推荐算法服务（v1.0.0，连接池访问）、数据分析服务（v1.0.0，只读连接）；

运维工具：Navicat（数据库查询）、Prometheus（性能监控）、MySQL 自动备份系统（每日全量 + 每 4 小时增量）。

1.2.2 项目参与方

项目发起人：因为把 dll 看 ddl 而急死队

项目开发者：因为把 dll 看 ddl 而急死队

最终用户：有短视频学习（视频 + 笔记联动）、社交互动（点赞 / 评论 / 私信）需求的个人用户，数据库需支撑其账户数据、行为数据的安全存储与高效访问；

安装与维护单位：《知音》短视频平台运营方，负责数据库主从节点的部署、表空间的管理及备份恢复系统的运维。

1.3 核心术语定义

术语 / 缩写	英文全称 / 说明	关联说明
zhiyin_db	知音 App 主数据库	平台核心数据库，存储用户、视频、笔记、评论等结构化数据，状态为 “活跃”
表空间	Tablespace	含 zhiyin_data（数据表空间，100GB）、zhiyin_index（索引表空间，50GB）、zhiyin_temp（临时表空间，20GB），用于数据分类存储与性能优化
MySQL 主从架构	MySQL Master-Slave Replication	主库（mysql-master.zhiyin.local）负责写操作，从库（mysql-slave.zhiyin.local）负责读操作，支撑数据分析服务的只读访问需求
Redis 缓存	Remote Dictionary Server	内存数据库（端口 6379），用于缓存用户会话、热点数据（如热门视频列表），采用 RDB 快照持久化（每小时 1 次）
数据字典	Data Dictionary	含数据流条目（如 “视频信息”“笔记内容”）、存储条目（如 D1 用户信息库、D2 视频信息库），定义数据的来源、结构及存取规则
全量备份	Full Backup	MySQL 自动备份策略之一，每日凌晨 2 点执行，备份保留 30 天，用于完整数据恢复
增量备份	Incremental Backup	MySQL 备份策略之一，每 4 小时执行，备份保留 7 天，用于补充全量备份间的增量数据

1.4 参考资料

资料名称	来源
需求规格说明书	因为把 dll 看 ddl 而急死队
系统设计说明书	因为把 dll 看 ddl 而急死队
团队选题报告	因为把 dll 看 ddl 而急死队

2 外部设计

2.1 标识符和状态

2.1.1 数据库标识符

标识符类型	标识符名称	描述	状态
数据库名称	zhiyin_db	知音 App 主数据库	活跃
数据库版本	v1.0.0	当前数据库版本号	当前版本
字符集	utf8mb4	支持完整的 UTF-8 字符集，包括 emoji	标准
排序规则	utf8mb4_unicode_ci	不区分大小写的 Unicode 排序	标准

2.1.2 数据库连接标识

连接类型	主机地址	端口	数据库名	状态

主数据库	mysql-master.zhiyin.local	3306	zhiyin_db	
从数据库	mysql-slave.zhiyin.local	3306	zhiyin_db	
Redis 缓存	redis.zhiyin.local	6379	-	

2.1.3 表空间状态

表空间名称	类型	大小限制	当前使用率	状态
zhiyin_data	数据表空间	100GB		
zhiyin_index	索引表空间	50GB		
zhiyin_temp	临时表空间	20GB		

2.2 使用它的软件

2.2.1 应用系统

应用名称	应用类型	版本	访问方式	描述
知音 App 移动端	Flutter 应用	v1.0.0	数据库连接池	主要的移动客户端应用
推荐算法服务	微服务	v1.0.0	数据库连接池	内容推荐算法服务
数据分析服务	微服务	v1.0.0	只读连接	用户行为数据分析服务

2.2.2 中间件系统

中间件名称	类型	版本	作用	状态

MySQL	关系型数据库	8.0+	主要数据存储	运行中
Redis	内存数据库	6.0+	缓存和会话存储	运行中
Elasticsearch	搜索引擎	7.x	全文搜索和内容检索	运行中
Apache Kafka	消息队列	2.8+	异步消息处理	运行中

2.2.3 开发和运维工具

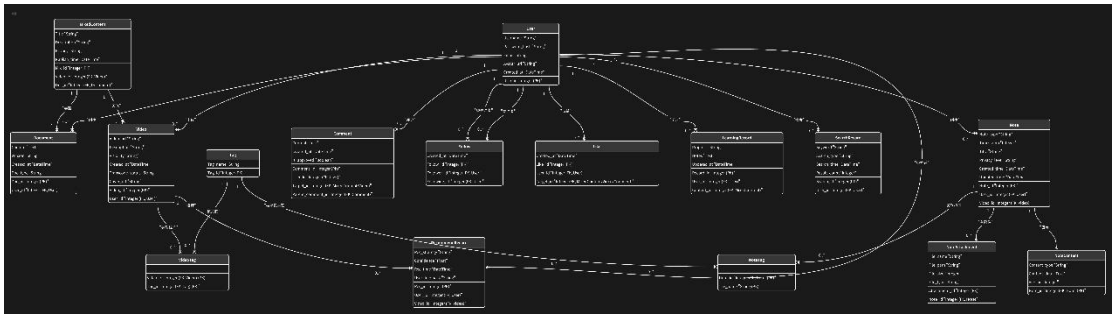
工具名称	类型	版本	用途	访问权限
Navicat	数据库客户端	15+	数据库连接和查询	开发团队
Prometheus	监控系统	2.30+	数据库性能监控	运维团队
Grafana	可视化工具	8.0+	监控数据可视化	运维团队

2.2.4 备份和恢复系统

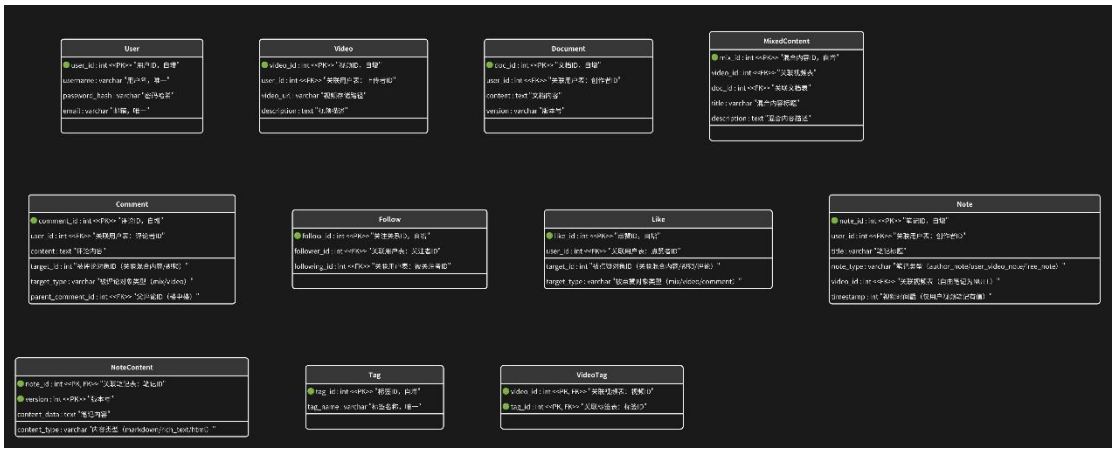
系统名称	类型	备份频率	保留期限	状态
MySQL 自动备份	全量备份	每日凌晨 2 点	30 天	
MySQL 增量备份	增量备份	每 4 小时	7 天	
Redis 持久化	RDB 快照	每小时	24 小时	

3 结构设计

3.1 概念结构设计



3.2 逻辑结构设计



4 运用设计

4.1 数据字典设计

1.数据流条目

(1)身份信息

名称	身份信息
简述	描述提问者和回答者的身份
来源	提问者、回答者
去处	1 用户登录

(2)用户名

名称	用户名

简述	用户登录的账号
类型	varchar
长度	1024
来源	1 用户登录
去处	D1 用户信息库

(3)密码

名称	密码
简述	用户登录的密码
类型	varchar
长度	1024
来源	1 用户登录
去处	D1 用户信息库

(4)视频信息

名称	视频信息
简述	用户上传的视频内容和元数据
类型	复合数据
来源	2 内容创作
去处	D2 视频信息库

(5)评论内容

名称	评论内容
简述	用户对视频的评论文本
类型	text
长度	2048
来源	3 社交互动
去处	D3 评论信息库

(6)笔记内容

名称	笔记内容
简述	用户在观看视频时记录的笔记
类型	text
长度	4096
来源	4 学习功能
去处	D4 学习记录库

2.数据存储条目

(1)D1 用户信息库

名称	D1 用户信息库

简述	存储所有用户的基本信息和认证数据
组成	用户 ID + 用户名 + 密码哈希 + 邮箱 + 个人资料
数据量	预计 10 万条记录
存取频度	高频读取，中频写入

(2)D2 视频信息库

名称	D2 视频信息库
简述	存储所有视频内容的元数据和文件信息
组成	视频 ID + 用户 ID + 视频 URL + 描述 + 标签 + 创建时间
数据量	预计 50 万条记录
存取频度	极高频读取，中频写入

(3)D3 评论信息库

名称	D3 评论信息库
简述	存储用户对视频的所有评论和回复
组成	评论 ID + 用户 ID + 视频 ID + 评论内容 + 创建时间
数据量	预计 200 万条记录
存取频度	高频读取，高频写入

(4)D4 学习记录库

名称	D4 学习记录库
简述	存储用户的学习进度和笔记内容
组成	记录 ID + 用户 ID + 视频 ID + 笔记内容 + 学习进度 + 创建时间
数据量	预计 100 万条记录
存取频度	中频读取，中频写入

3. 实体关系条目

(1)用户表

数据项名称	含义说明	数据类型	是否主键/外键
id	用户编号	int	主键
username	用户名	string	
password_hash	加密的密码	string	
email	邮箱	string	
profile_picture_url	头像链接	string	
bio	个人简介	string	
created_at	创建时间	datetime	

(2)视频表

数据项名称	含义说明	数据类型	是否主键/外键
id	视频编号	int	主键
user_id	用户编号	int	外键
video_url	视频链接	string	
description	视频描述	string	
visibility	可见性	string	
created_at	创建时间	datetime	

(3)评论表

数据项名称	含义说明	数据类型	是否主键/外键
id	评论编号	int	主键
user_id	用户编号	int	外键
video_id	视频编号	int	外键
content	内容	string	
created_at	创建时间	datetime	

(4)笔记表

数据项名称	含义说明	数据类型	是否主键/外键
id	笔记编号	int	主键
user_id	用户编号	int	外键
video_id	视频编号	int	外键
content	内容	string	
created_at	创建时间	datetime	

(5)标签表

数据项名称	含义说明	数据类型	是否主键/外键
id	标签编号	int	主键
name	标签名	string	

(6)视频标签表

数据项名称	含义说明	数据类型	是否主键/外键
video_id	视频编号	int	主键，外键
tag_id	标签编号	int	主键，外键

4.2 安全保密设计

说明在数据库的设计中，将如何通过区分不同的访问者、不同的访问类型和不同的数据对象，进行分别对待而获得的数据库安全保密的设计考虑。

1. 数据安全:

所有敏感数据，如密码、手机号码等个人信息，在传输和存储过程中都进行加密处理。同时，对于用户的隐私数据，必须在获得来自用户本人的明确授权和同意后，才能访问和使用该数据，以防止其他人员访问数据。在此基础上对敏感数据进行加密保存，避免未经授权的访问和泄露。

2. 用户安全:

包含多因素认证、异常登录检测、内容审核与举报机制，以防止其他人员通过账号密码直接登陆用户账号获取账户控制权限。系统将具备实时的异常登录检测功能，能够识别并及时响应异常登录行为，提供安全保障以维护用户安全。此外系统支持通过手机号+验证码的方式进行登录，并提供密码找回功能，简化用户操作并增强账户的安全性。

3. 系统安全:

为了确保系统的安全性，所有 API 接口必须进行身份验证和权限控制。每个接口的调用者都必须通过认证，以确保只有合法用户和服务能够访问和使用相关的 API 功能，防止未经授权的访问，同时有效地限制不同用户角色对敏感操作的权限。此外，系统需具备防范常见网络攻击（如 DDoS, SQL 注入）的能力，确保系统的数据安全性和稳定性。